

Lista 6

- Prof. Mark Alan Junho Song
- Vinícius Miranda de Araújo - 812839

1. Métodos de alocação de arquivos em disco por alocação contígua, encadeada e indexada:

a. Facilidade de Inserção e Remoção:

Método	Inserção	Remoção
Contígua	Depende de encontrar um espaço contíguo livre grande o suficiente	Pode gerar fragmentação externa.
Encadeada	Basta alocar um novo bloco livre e ajustar o ponteiro no último bloco	Remove o bloco e corrige o ponteiro anterior.
Indexada	Adiciona a entrada no bloco-índice para novos blocos.	Remove a referência no bloco-índice.

b. Rapidez no acesso a registro

Método	Desempenho
Contígua	Acesso sequencial e randômico muito eficiente, pois blocos estão lado a lado.
Encadeada	Lento para acesso randômico (precisa seguir ponteiro a ponteiro). Sequencial razoável.
Indexada	Acesso randômico rápido: basta consultar o bloco-índice. Leitura sequencial também eficiente.

c. Formas de acesso possíveis:

Método	Sequencial	Randômico
Contígua	Suportado	Suportado (muito eficiente)
Encadeada	Suportado	Praticamente inviável (tem que seguir toda a cadeia)
Indexada	Suportado	Suportado

d. Necessidade de armazenamento de informações adicionais para manutenção do arquivo:

Método	Informações
Contígua	Armazena apenas o início e o tamanho do arquivo.
Encadeada	Cada bloco deve conter um ponteiro para o próximo bloco; em FAT, as entradas são mantidas em tabela.
Indexada	Cada arquivo precisa de um bloco-índice contendo a lista completa dos blocos usados.

e. Fragmentação interna e externa:

Método	Interna	Externa
Contígua	Pode ocorrer (último bloco pode não ser totalmente usado).	Alta (buracos entre arquivos).
Encadeada	Interna baixa (quase sem desperdício).	Nenhuma (blocos podem ficar espalhados).
Indexada	Interna baixa (apenas no bloco-índice).	Nenhuma externa.

2. No acesso com DMA, a CPU apenas configura o controlador DMA informando o endereço de memória, o setor do disco e o tamanho da transferência. O driver traduz o pedido para a controladora de disco, que localiza o setor fisicamente e envia os dados pelo barramento. O DMA então copia esses dados diretamente para a RAM sem envolver a CPU. Quando termina, ele gera uma interrupção avisando que a transferência foi concluída. Assim, a CPU participa apenas do início e do fim do processo, deixando o trabalho pesado para o DMA, a controladora e os barramentos.
3. A FAT é uma tabela no disco em que cada entrada representa um bloco e indica qual é o próximo bloco do arquivo, formando uma cadeia. No método de alocação encadeada, ela substitui os ponteiros internos dos blocos, permitindo que o sistema siga a sequência do arquivo apenas consultando a tabela, sem precisar acessar cada bloco fisicamente. Assim, a FAT funciona como um “mapa” centralizado dos arquivos encadeados.
4. Com 300 rpm (200 ms por rotação), cada setor passa a cada 25 ms. A latência inicial é de 100 ms. Se a transferência demora 15 ms, a controladora perde os setores seguintes e precisa esperar uma rotação inteira para cada bloco, elevando o tempo total para ~1700 ms. O interleaving simples reorganiza os setores para dar tempo de processamento, reduzindo para ~300 ms. Com tempo de transferência de 40 ms, perde-se até os setores

intercalados, exigindo interleaving duplo, que espaça ainda mais os setores e reduz o tempo para cerca de 700 ms.

5. Manter o início do arquivo no mesmo bloco do i-node reduz o número de seeks, pois metadados e primeiros dados são lidos juntos. Isso acelera a abertura do arquivo e melhora bastante o desempenho sobretudo para arquivos pequenos, que muitas vezes cabem inteiros nos blocos próximos ao i-node.